

CHẤT ĐỐT LỎNG CHÁY NHƯ THẾ NÀO?

Trịnh Minh Chính¹

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về xe tự bốc cháy. Xe đang chạy bốc cháy, xe đậu cũng bốc cháy; xe gắn máy và xe ô tô lẫn xe vận tải đều bốc cháy. Nguyên nhân bốc cháy cũng được tranh cãi dữ dội. Rất nhiều lý do được đưa ra, tất cả đều có lý. Bài viết này chỉ phân tích sự cháy có thể xảy ra do chất lỏng, còn nguyên nhân các xe bị cháy tùy bạn đọc suy luận vì tác giả không chứng kiến và không trực tiếp tìm hiểu các vụ cháy xe xảy ra ở Việt Nam. Chất đốt dạng thể lỏng như xăng không bao giờ cháy. Sự cháy chỉ có thể xảy ra khi chất lỏng bốc hơi thành khí đốt và khí đốt bốc cháy nếu có sự hiện diện của oxygen hoặc không khí và nhiệt độ hoặc vật môi (ngọn lửa).

Lý thuyết cháy (Fire theory)

Trong tiếng Anh có hai từ Fire và Combustion. Fire có nghĩa là cháy (cháy nhà, xe v.v.), nghĩa là sự cháy ngoài ý muốn, khó kiểm soát hay không kiểm soát được. Còn Combustion là sự cháy hay gọi sự đốt cháy, có nghĩa là cháy theo ý muốn của mình, kiểm soát được ví dụ như cháy trong các lò đốt của nhà máy nhiệt điện, cháy (nổ) trong động cơ xăng hay dầu v.v. Trong bài này nói về sự cháy không kiểm soát được.



Hình 1: Hình tam giác cháy

Sự cháy (Fire) có thể xảy ra bất cứ nơi nào, lúc nào nếu ba điều kiện xảy ra cùng một lúc: Chất có thể cháy, không khí (oxygen) và nhiệt độ hay năng lượng. **Thiếu một trong ba điều kiện này sự cháy sẽ không xảy ra.** Hay nói một cách khác, muốn dập tắt ngọn lửa, chúng ta phải bỏ một trong ba điều kiện như chất đốt (không dễ), giảm nhiệt độ (dùng nước lạnh), giảm không khí (dùng chăn mền để chụp ngọn lửa). Sự cháy có thể biểu diễn bằng hình tam giác cháy (fire triangle) (Hình 1).

Khi nói đến sự cháy, chúng ta phải nghĩ đến ngọn lửa bắt đầu cháy từ đâu (ignition)? Có hai loại làm cho sự cháy có thể xảy ra: Tự động cháy (spontaneous ignition hay autoignition) hay cháy do nguồn năng lượng (vật môi) cung cấp từ bên ngoài (piloted ignition).

Chất cháy

Chất cháy có thể ở ba dạng: khí, lỏng và rắn.

Chất khí: Chất khí cháy dễ dàng nhất vì dễ trộn lẫn với không khí hay oxygen.

Chất lỏng: *Chất lỏng không bao giờ cháy mà chỉ cháy khi đốt do sự bốc hơi của chất lỏng.* Khi đạt tới một nhiệt độ nào đó (tùy theo loại chất lỏng), chất lỏng sẽ bốc hơi và bốc cháy nếu có ngọn lửa môi (piloted ignition) hay nhiệt độ cao.

Chất rắn: Gần giống như chất lỏng, với nhiệt độ cao, chất rắn như than đá, gỗ... sẽ phóng thích các khí đốt như hydrocarbon. Khí đốt sẽ bốc cháy trước khi có sự hiện diện của ngọn lửa môi, chất rắn còn lại (gồm carbon gọi là char) cũng sẽ cháy theo (khác với chất lỏng).

Khi nói đến chất lỏng, chúng ta phải nghĩ tới khi nào chất lỏng bốc hơi. Chất khí do chất lỏng bốc hơi gọi là vapour. Nhiệt độ thấp nhất mà chất khí bay hơi từ chất lỏng và có thể cháy được gọi là Flash Point Temperature.

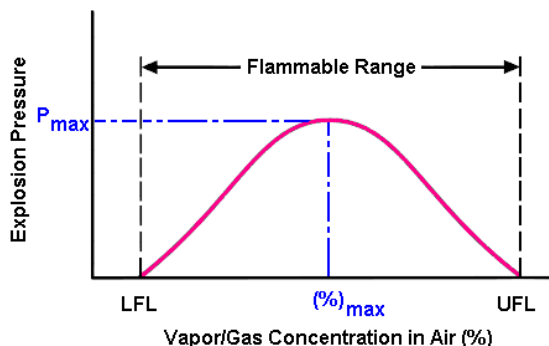
Nhiệt độ

Sự cháy chỉ có thể xảy ra khi ở nhiệt độ cao hoặc có sự hiện diện của ngọn lửa môi. Với nhiệt độ cao, hỗn hợp chất đốt và không khí có thể tự bốc cháy mà không cần bất cứ ngọn lửa môi nào khác gọi là spontaneous ignition hay autoignition. Trái lại, nếu có sự hiện diện của ngọn lửa môi thì hỗn hợp chất đốt và không khí sẽ cháy gọi là piloted ignition. Muốn tìm nguyên nhân sự cháy cần tìm hiểu sự cháy bắt đầu từ đâu (ignition source)? Đây là vấn đề khó khăn nhất.

Oxygen hay không khí

Sự cháy sẽ không xảy ra nếu thiếu oxygen hay không khí. Trong không khí chứa khoảng 21% thể tích oxygen, phần còn lại là nitrogen và các chất khí khác. Trong quá trình đốt cháy, nitrogen sẽ kết hợp với oxygen ở nhiệt độ cao tạo thành NO_x (NO và NO₂) gọi là "thermal NO_x". NO_x cũng có thể có ngay trong chất đốt gọi là "fuel NO_x". NO_x là chất độc hại cho môi trường nên người ta tìm cách giới hạn bằng cách đốt cháy ở nhiệt độ thấp v.v.

Hỗn hợp không khí và chất đốt có thể sinh ra sự cháy hay nổ, tuy nhiên ít không khí hay nhiều không khí quá thì sự cháy không thể xảy ra (xem Hình 2).



Hình 2: Nồng độ (%) chất khí có thể cháy hoặc nổ. Nồng độ dùng trong LFL hoặc UFL có thể là molar, thể tích hoặc trọng lượng, v.v...

LFL hay LEL: LFL (Lower Flammable Limit) hay LEL (Lower Explosive Limit) là nồng độ phần trăm (%) giữa chất đốt và không khí thấp nhất mà chất đốt có thể cháy (hay nổ) nếu có sự hiện diện vật môi (pilot ignition) hoặc ở nhiệt độ cao (autoignition).

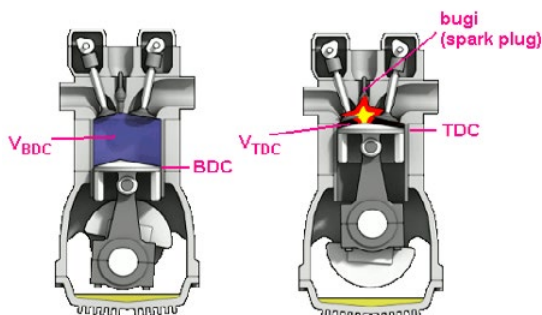
UFL hay UEL: UFL (Upper Flammable Limit) hay UEL (Upper Explosive Limit) là nồng độ phần trăm (%) giữa chất đốt và không khí cao nhất mà chất đốt có thể cháy (hay nổ) nếu có sự hiện diện vật môi hoặc ở nhiệt độ cao.

Với nồng độ (%)_{max} (Hình 2), ta được P_{max} có nghĩa là chất đốt cháy tốt nhất tại nồng độ này. Nồng độ chất đốt dưới LFL hoặc cao hơn UFL thì chất đốt không thể cháy được. Tuy nhiên, điều kiện ban đầu như oxygen (thay vì không khí), nhiệt độ, áp suất v.v. có thể làm thay đổi khoảng cháy (flammable range).

Động cơ nổ

Có hai loại động cơ nổ chúng ta thường gặp: xe xăng (SI (Spark Ignition) engine) và xe dầu (CI (Compression ignition) engine). Xe xăng có độ nén (compression ratio) thấp hơn xe dầu nên cần bugi (spark plug) để môi. Trong xe xăng, không khí và xăng đưa vào lòng cylinder bằng hệ thống phun xăng điện tử (fuel injection system) hoặc carburetor (bộ phận hòa chất đốt và không khí) sẽ được đốt cháy bằng năng lượng môi từ bugi. Sự đốt cháy này bắt đầu từ một điểm xuất phát đầu bugi. Trong xe dầu, không khí và dầu được nén cho đến khi nhiệt độ trong lòng cylinder lớn hơn nhiệt độ tự bốc cháy (autoignition temperature) của dầu.

Độ nén (compression ratio) trong máy xăng hay dầu của động cơ nổ được tính theo thể tích của buồng đốt khi piston ở điểm thấp nhất (V_{BDC}) chia cho thể tích cylinder khi piston ở điểm trên cùng (V_{TDC}) (xem hình 3). Máy xăng thông thường có độ nén 8 (độ nén có thể lên tới 11), máy dầu độ nén thông thường có thể lên tới 22 (IEA(2000)).



Hình 3: Piston ở hai vị trí với hai thể tích của buồng đốt V_{BDC} và V_{TDC} : BDC: Bottom Dead Center; TDC: Top Dead Center (Hình từ internet).

Số octane (octane number, octane rating)

Trong động cơ xăng, xăng được định bằng chỉ số octane. Trong động cơ dầu, người ta dùng số cetane. Số octane cho chúng ta biết độ nén tối đa của động cơ trước khi bắt đầu cháy, hay nói một cách khác, độ nén của động cơ quyết định số octan của xăng mà động cơ đó sẽ sử dụng. Số octane càng lớn thì có thể chịu được độ nén càng cao. Độ nén càng cao thì hiệu suất sử dụng chất đốt càng cao, tuy nhiên nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như cấu trúc, vật liệu của động cơ chịu được nhiệt độ, áp suất cao v.v. Khi xăng và không khí được phun vào cylinder, do piston chuyển động lên đầu cylinder, thể tích giữa piston và đầu cylinder sẽ giảm, hỗn hợp không khí và xăng bị nén, nhiệt độ và áp suất của hỗn hợp tăng. Nếu xăng có số octane thấp thì sự cháy có thể sẽ xảy ra sớm hơn "dự tính" của động cơ và sẽ làm giảm hiệu suất, dễ làm hư động cơ.

Các chất lỏng có từ chất khí dưới nhiệt độ thường phải nén xuống và khi cháy với bình chứa không thay đổi (đẳng tích) có thể tạo ra một áp suất lên đến 7 – 8 lần áp suất ban đầu. Do đó, các xe hơi hay máy phân lực với công suất cao, cần chất đốt cân nên với áp suất cao và do đó đòi hỏi chất đốt có số octane cao (tránh cháy nổ sớm).

Nguyên nhân cháy nổ có thể xảy ra của xe gắn máy

Tìm hiểu chất đốt

Như vấn đề đã nêu ở trên, sự cháy chỉ xảy ra khi ba điều kiện như chất đốt, không khí và nhiệt độ xảy ra cùng một lúc. Việc đầu tiên, chúng ta tìm hiểu nhiệt độ nào chất đốt (thể lỏng) bắt đầu bốc hơi và có thể cháy được nếu có ngọn lửa mới gọi là Flash Point Temperature và nhiệt độ nào chất đốt có thể tự bốc cháy không cần ngọn lửa mới gọi là Autoignition Temperature. Các nhiệt độ này phụ thuộc vào điều kiện ban đầu như nồng độ chất đốt và không khí, nhiệt độ và áp suất. LFL và UFL, tùy thuộc vào điều kiện đo của bình chứa, nhiệt độ và áp suất ban đầu v.v.

T_L (Flash Point Temperature): Nhiệt độ chất đốt (khí bốc hơi và cháy) có thể cháy nếu có vật môi; **T_a** (Autoignition Temperature): Nhiệt độ chất đốt có thể tự cháy không cần vật môi; **LFL** (Lower Flammable Limit): Nồng độ chất đốt thấp nhất có thể cháy được; **UEL** (Upper Flammable Limit): Nồng độ chất đốt cao nhất có thể cháy được; **LHV** (Lower Heating Value): Năng lượng thấp nhất mà chất đốt có thể cho khí cháy.

Methanol hay ethanol đắt hơn xăng thường, năng lượng (LHV) cho cũng ít hơn, nhưng số octane cao hơn. Ethanol có thể sản xuất từ ngũ cốc, pha trộn với xăng để giảm ô nhiễm do xăng khi đốt cho ra. Methanol có thể sản xuất từ khí thiên nhiên hoặc từ gỗ, dùng để tăng số octane. Tuy nhiên, methanol sản xuất từ gỗ tương đối độc hại và khó để máy khi máy lạnh (cần nhiều năng lượng).

LPG (Liquid Petroleum Gas) thường là Propane (C_3H_8). LPG chưng cất từ dầu hỏa hoặc khí thiên nhiên. Dưới áp suất thường, nhiệt độ trên $-45^{\circ}C$ thì LPG ở dạng khí. CNG (Compressed Natural Gas) thể lỏng do nén từ khí thiên nhiên, chủ yếu là Methane (CH_4).

Tìm nguyên nhân

Tác giả không ở Việt Nam cũng không chứng kiến cảnh xe cháy ở Việt Nam. Dù có thấy xe cháy thì tìm ra nguyên nhân cũng rất khó, vì chỉ có nguyên nhân xảy ra thường xuyên mới

Bảng 1: Nhiệt độ, LFL, UFL, số Octane và LHV cho vài chất đốt. Đây chỉ là bảng tham khảo lấy từ nhiều nguồn khác nhau. TL và Ta tùy thuộc vào nồng độ chất đốt.

Chất đốt	T _L	T _a	LFL	UFL	Số Octane	LHV
	(oC)	(oC)	(%)	(%)	(-)	(MJ/kg)
Xăng (gasoline) (C ₈ H ₁₈)	-43,0	280,0	1,40	7,60	80 - 99	44,40
Dầu hỏa (Kerosine) (≈ C ₁₄ H ₃₀)	38,0	295,0	0,70	5,00	15 - 25	43,00
Methane (CH ₄)	-188,0	580,0	5,00	15,00	-	50,00
Propane (C ₃ H ₈)	-156,0	470,0	2,10	10,10	112	46,35
Methanol (CH ₃ OH)	12,2	464,0	6,70	36,00	110	19,90
Ethanol (C ₂ H ₅ OH)	12,8	363,0	3,30	19,00	109	28,80
Natural gas	-188,0	580,0	5,00	15,00	120	39,50
Hydrogen (H ₂)	-253,0	500,0	4,00	74,20	106	121,00
LPG (Liquid Petroleum Gas)	-104,0	480,0	1,80	9,50	107 - 112	45,00

hy vọng tìm ra. Thông thường, chúng ta mất rất nhiều thời gian để tìm ra lỗi sai của một sản phẩm, có khi mất đến 80 – 90% thời gian, trong khi chỉ cần dùng 10 – 20% để giải quyết lỗi sai đó. Khi cháy, lỗi sai có thể biến mất nên việc tìm kiếm lỗi sai (nguyên nhân) càng khó hơn nữa.

Dựa theo Bảng 1 ở trên cho các chất đốt thông thường, ta tìm ra vài điều như sau:

Xăng nguyên chất có nhiệt độ tự bốc cháy (không có ngọn lửa mới) thấp nhất, điều này có nghĩa xe chạy xăng pha ethanol hay methanol không dễ dàng tự bốc cháy. Chắc chắn có nguyên nhân nào khác khi xe nằm yên (máy xe ở nhiệt độ thường, nhỏ hơn T_a) bị bốc cháy. Có thể có chất khác trong xăng, có thể có ngọn lửa mới.

Khi có ngọn lửa mới thì các chất đốt trong Bảng 1 đều dễ cháy ở nhiệt độ thường trừ dầu hỏa, hơi khó cháy hơn các chất đốt khác.

Ở nhiệt độ cao, chất lỏng hấp thụ năng lượng, đạt đến độ cao nào đó chất lỏng sẽ bốc hơi và có thể cháy. Quá trình hấp thụ năng lượng, bốc hơi sau đó bốc cháy cần tiêu thụ một năng lượng tối thiểu nào đó và cũng cần thời gian để hoàn thành quá trình này, do đó dù ở nhiệt độ cao chất lỏng cũng cần thời gian mới có thể bốc cháy. Tùy theo nhiệt độ mà thời gian này ngắn hay dài có nghĩa nó cần một năng lượng tối thiểu ban đầu mới có thể cháy được gọi "**năng lượng bốc cháy tối thiểu**" (minimum ignition energy).

Một vài nguyên nhân có thể xảy ra cho động cơ nổ như sau:

Bơm xăng: Tất cả các bộ phận di động đều có ma sát và sẽ tạo ra tia lửa (nếu hai bộ phận ma sát đều là kim loại) hoặc sức nóng. Muốn cho các bộ phận chuyển động dùng năng lượng điện sẽ phải có cuộn dây điện để tạo một từ trường, tùy theo kỹ thuật sản xuất, từ trường có thể tạo ra sức nóng gọi là eddy current và hysteresis. Tuy vậy, nếu bơm xăng nằm trong bình xăng thì nồng độ xăng và không khí **có thể cao hơn nồng độ UFL**, do đó sự cháy khó có thể xảy ra trong bình xăng.

Sự cháy có thể xảy ra, nếu xe đang hoặc đã chạy, máy còn nóng, xăng chảy nhỏ giọt vào máy, xăng có thể tự bốc hơi

và tự động cháy nếu máy nóng hơn nhiệt độ T_a (nhiệt độ để tham khảo) trên Bảng 1. Nói một cách khác, với nồng độ chất đốt và không khí nằm trong khoảng cháy được (flammable range), với nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ tự bốc cháy thì hỗn hợp chất đốt và không khí có thể tự bốc cháy. Thế nhưng, phải nhỏ giọt nhiều mới có thể cháy xe (cần **năng lượng bốc cháy tối thiểu**).

Kết luận

Dựa vào Bảng 1, các bạn có thể tìm nguyên nhân xe bốc cháy, nhưng các dữ liệu trong bảng chỉ để tham khảo mà không chính xác hoàn toàn.

Xăng, ethanol hoặc methanol không dễ tự bốc cháy. Xăng có nhiệt độ tự bốc cháy thấp nhất nhưng cũng phải cao hơn 280°C mới có thể tự bốc cháy.

Trong xăng có chứa chất gì có thể cháy nổ với nồng độ thấp hoặc nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tự bốc cháy của xăng (280°C)? Đây là câu hỏi phải tìm hiểu thêm.

Chất đốt cháy ở thể tích bình chứa không thay đổi (đẳng tích), áp suất có thể tăng lên gấp 7 - 8 lần áp suất ban đầu. Do vậy, các xe có công suất cao cần sự nén xăng và không khí ban đầu cao và cũng đòi hỏi số octane lớn tránh cháy nổ sớm.

Làm việc với các chất khí hóa lỏng (ví dụ xe chạy bằng gas hóa lỏng) phải cẩn thận.

¹Công ty Sauer Danfoss - Đan Mạch

Tài liệu tham khảo

- [1] IEA (International Energy Agency) (2000), Automotive Fuels for The Future - The Search for Alternatives, Head of Publications Division, Public Affairs and Communication Directorate, Paris.
- [2] Trinh C.M. (2004). Cháy nổ do các hạt bụi, Phần 1 -2 và 3.
- [3] Garrett T.K., Newton K. & Steeds W. (2001), The Motor Vehicle, Butterworth Heinemann.
- [4] McAllister S., Chen J. and Fernandez-Pello A.C, Fundamental of Combustion Processes, Springer, 2011.